



MEDICINA INTERNA III

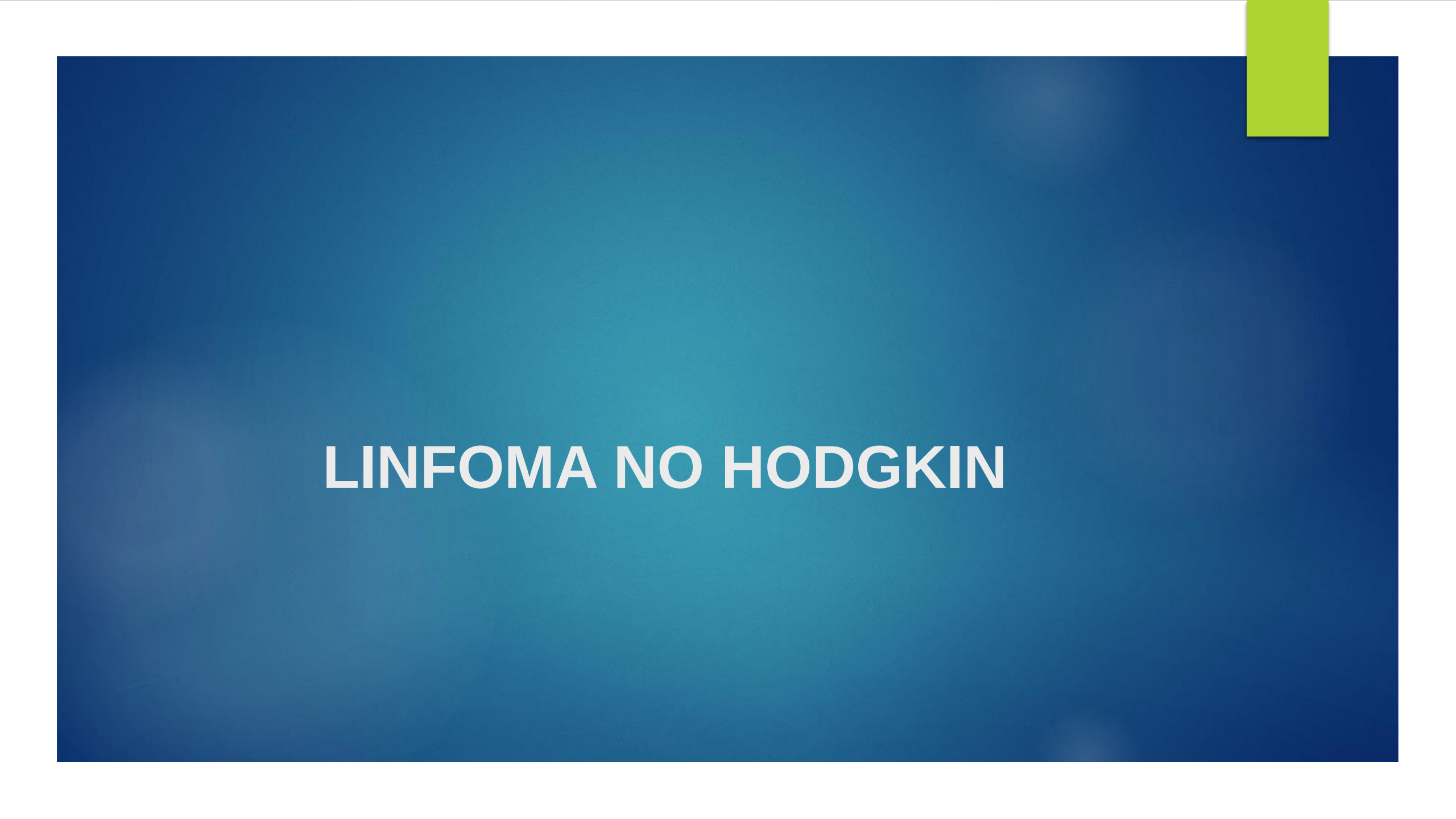
HEMATOLOGIA

DRA SUSANA B. TORTOSA

Especialista en Clínica Médica, Hematología, Onco-hematología

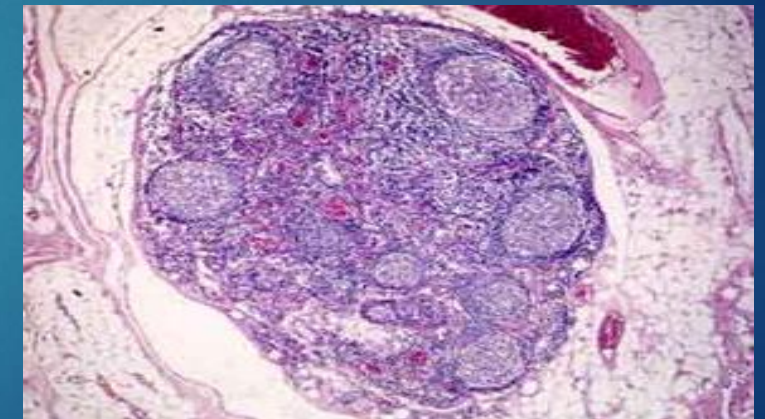
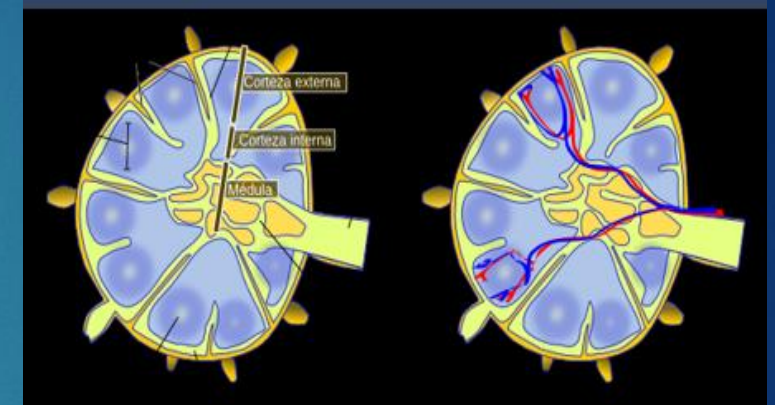
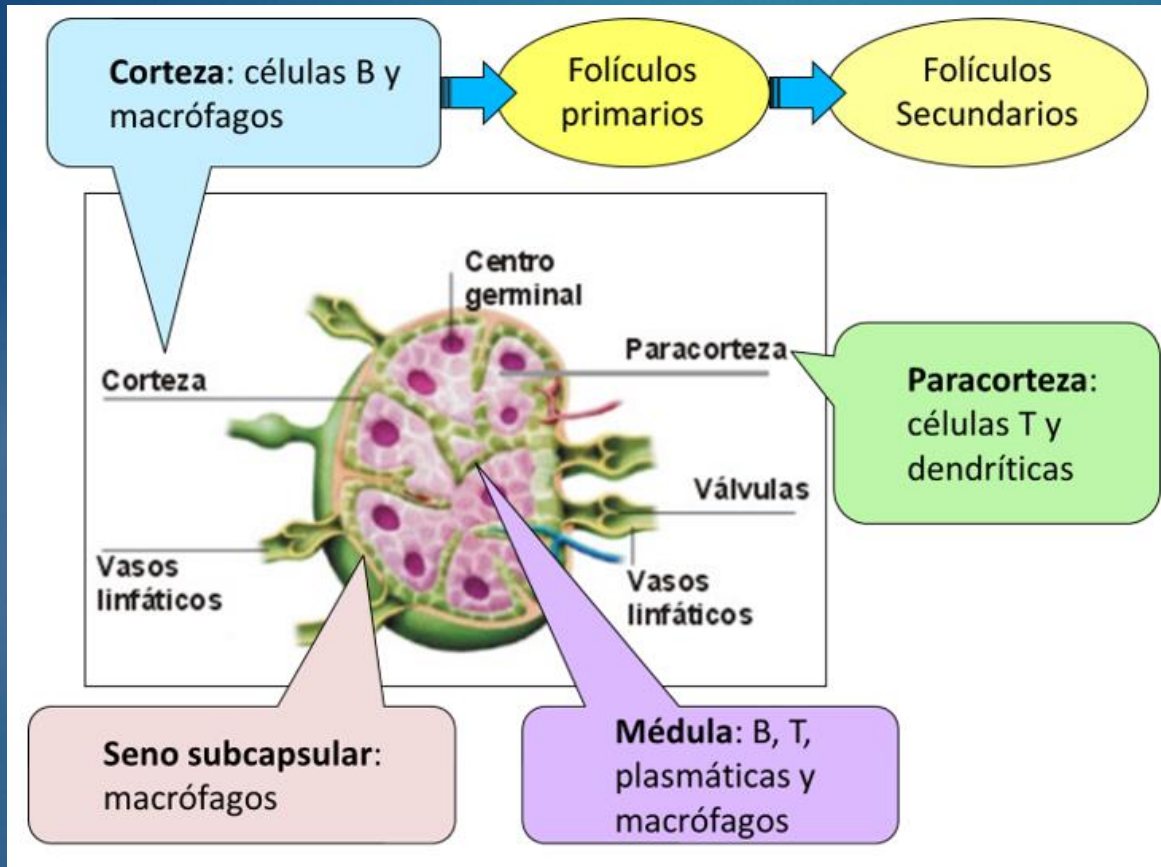
Profesora Adjunta

Profesora de Grado Universitario en Medicina

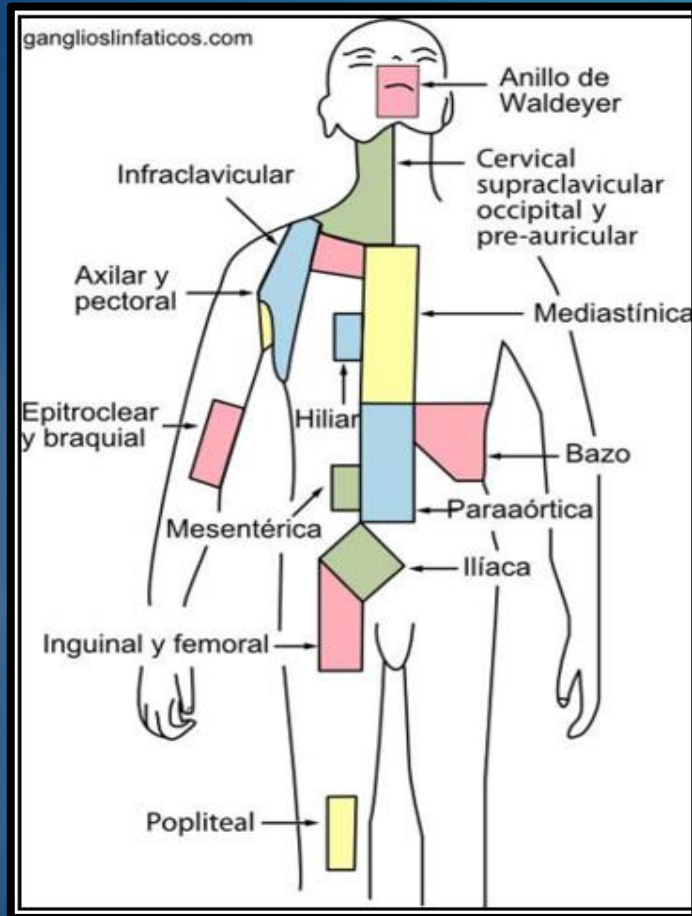


LINFOMA NO HODGKIN

ESTRUCTURA GANGLIONAR



GRUPOS GANGLIONARES



TEJIDO LINFOIDE ASOCIADO a...

Mucosas: MALT
Bronquios
Intestino
Conjuntiva
Piel: SALT



LINFOMAS
HODGKIN
(LH)

LINFOMAS
NO
HODGKIN
(LHN)

CLASIFICACIÓN DE NEOPLASIAS LINFOIDES OMS 2016

NEOPLASIAS DE CÉLULAS B

Neoplasias de células B

Neoplasias de precursores de células B

- *Linfoma linfoblástico de células B / leucemia linfoblástica de células B.*

Neoplasias de células B maduras (periféricas)

- *Leucemia linfocítica crónica de células B / linfocitos de célula pequeña.*
 - Linfoma de células B de células pequeña

Linfoma de células B

- *Linfoma difuso de célula grande de linfocitos B*
 - Centroblástico
 - Immunoblástico
 - Anaplásico
 - Rico en células T
 - Granulomatosis linfomatoide
- *Linfoma folicular de células B*
 - Grados I, II, y III
- *Linfoma marginal de células B zonal*
 - Linfoma marginal nodal zonal
 - Linfoma marginal esplénico zonal
 - MALT (tejido linfoide asociado a mucosas)
- *Linfoma de células de manto*
- *Linfoma Burkitt-like*
- *Plasmocitoma extramedular*
- *Mieloma múltiple*

NEOPLASIAS DE CÉLULAS T

Neoplasias de células T

Neoplasias de células T y células NK (Natural killer)

Neoplasias de precursores de células T

- *Leucemia linfoblástica de células T/ Linfoma linfoblástico de células T*

Neoplasias de células T Maduras (periféricas)

- *Linfoma Nodal de células T*
 - Linfoma zonal de células T
 - Linfoma periférico de células T no especificado
 - Linfoma de células grande tipo T anaplásico
 - Linfoma de células T angioinmunoblástico
- *Enteropatía asociado a linfoma de células T (EATL)*
 - De célula grande: EATL tipo 1
 - De célula pequeña: EATL tipo 2
- *Linfoma extranodal de células T*
 - Linfoma de células T hepatoesplénico
 - Linfoma de células T hepatocitotrópico
 - Linfoma de células T periférico no especificado
- *Linfoma cutáneo de células T*
 - Linfoma cutáneo epiteliotrópico de células T
 - o Micosis fungoide
 - o Reticulosis pagetoide
 - o Síndrome de Sézary
 - Linfoma cutáneo de células T no epiteliotrópico
 - o Linfoma periférico de células T no especificado.
 - o Linfoma de células T subcutáneo "panniculitis-like"
 - o Linfoma de célula grande anaplásico de células T
- *Leucemia linfocítica células grandes tipo T granular*
 - Leucemia linfocítica granular aguda de células grande tipo T
 - Leucemia linfocítica granular crónica de células grande tipo T



LINFOMA NO HODGKIN

DEFINICIÓN

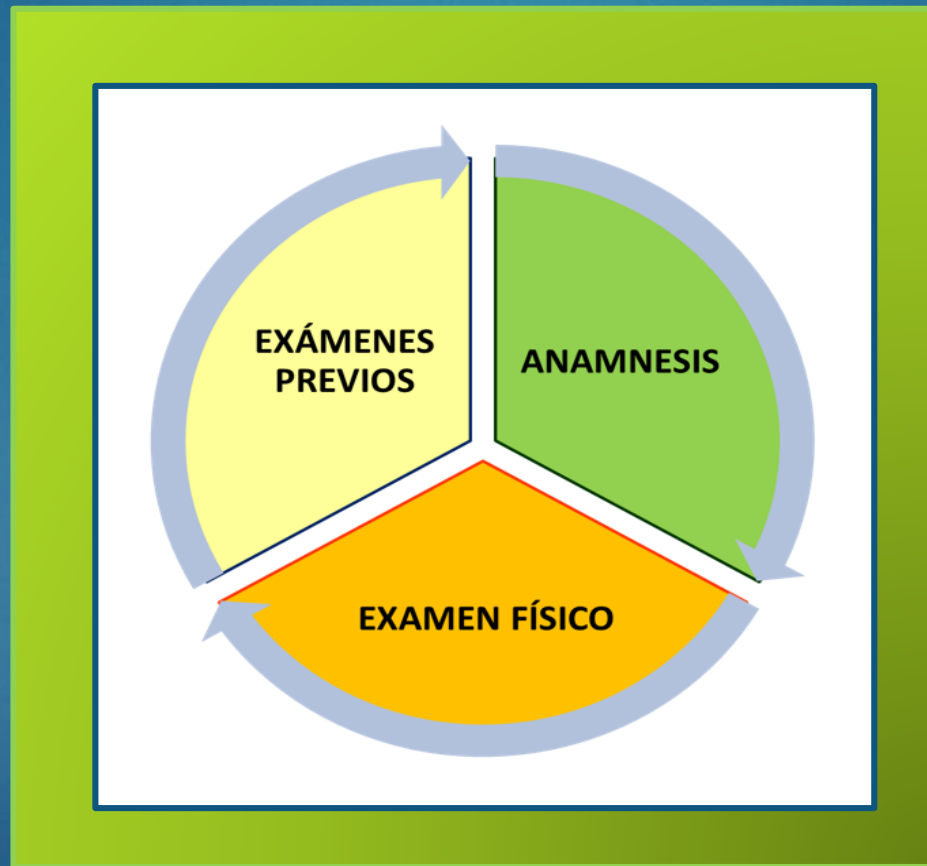
GRUPO HETEROGÉNEO DE NEOPLASIAS originadas en el tejido linfoide en diferentes estadios madurativos, con diferente histología, inmunofenotipo, alteraciones genéticas y moleculares, las cuales condicionan una distinta conducta clínica, un curso evolutivo y un tratamiento en particular.

GENERALIDADES

INCIDENCIA 3 – 7 casos/100.000 hab./año.

- 3% de causas de mortalidad por neoplasias.
- 4 veces más frecuentes que LH.
- Tasa de mortalidad 10 veces > que LH
- Frecuentes en edad adulta: 50 – 60 años
- Incidencia > en varones.
- Relación frecuente con factores ambientales y virus.
- Fenotipo B es 8 – 9 veces más fte que T.
- niños: fenotipo T es 2 veces más fte. que B.

EVALUACIÓN



EVALUACIÓN INICIAL

HISTORIA CLÍNICA

- Antecedentes familiares de LNH.
- Exposición a factores químicos o físicos.
- Antecedentes de inmunodeficiencias congénitas o adquiridas.
- Duración y ritmo de crecimiento de adenopatías.
- Valoración de síntomas B.
- Síntomas de afectación extra ganglionar.

ANAMNESIS

- Edad y sexo
- Ocupación
- Hábitos tóxicos, medicaciones
- Comórbidas
- Antecedentes epidemiológicos
- Viajes, alimentos, promiscuidad, drogas ilícitas, mascotas
- Antecedentes familiares
- Alergias y transfusiones

CUADRO CLÍNICO: SÍNTOMAS

- Ausentes
- **Compromiso del estado general:** síntomas B
- **Compromiso localizado:** dolor, flogosis, ulceración, exudación, edema, impotencia funcional
- Rash, artralgias, artritis, mialgias, faringitis, prurito
- Púrpura
- Dolor y tensión abdominal

EXAMEN FÍSICO

- Valoración del estado general (ECOG)
- Exploración de todos los territorios ganglionares periféricos
- Exploración de la orofaringe
- Examen de la piel
- Valoración de visceromegalias y masas Bulky (> 7 - 10 cm)

ESTUDIO DE EXTENSIÓN

Procedimiento previo fundamental antes de iniciar el tratamiento de un LNH, su cumplimiento correcto nos permitirá:

**Determinar la diseminación de la enfermedad.
Evaluar sus factores pronósticos.
Proporcionar la información necesaria para diseñar la estrategia terapéutica.**

IMPORTANTE

CONOCER LA ESTADIFICACIÓN E HISTOPATOLOGÍA

CLASIFICACIÓN ESTADÍOS CLÍNICOS DE ANN ARBOR

- COMPROMISO DE UN GRUPO GANGLIONAR (I) O DE UN SITIO EXTRANODAL (IE).
- COMPROMISO DE DOS O MÁS GRUPOS GANGLIONARES (II) O DOS SITIOS EXTRANODALES (IIE) EN UNO DE LOS LADOS DEL DIAFRAGMA.
- COMPROMISO DE GRUPOS GANGLIONARES EN AMBOS LADOS DEL DIAFRAGMA (III).
- COMPROMISO VISCERAL DIFUSO (IV).

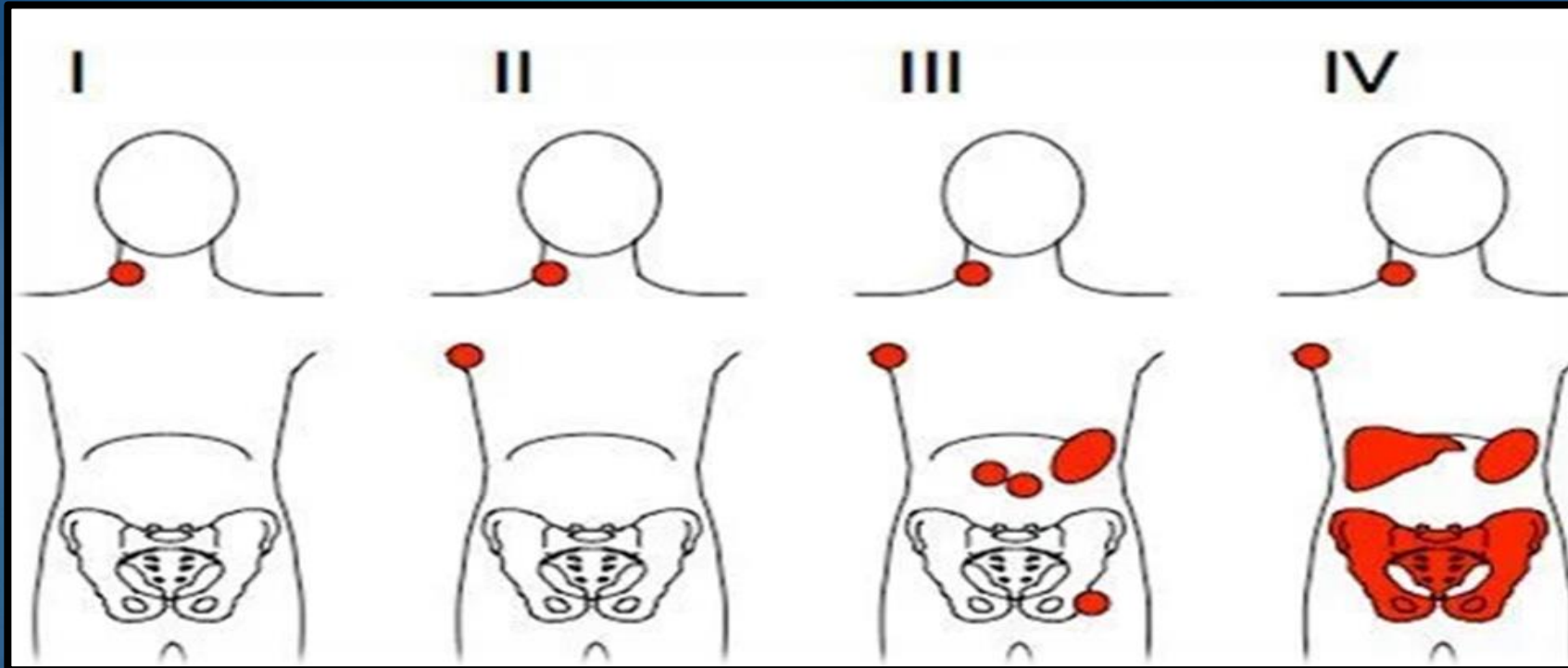
A: ASINTOMÁTICO.

B: FIEBRE > DE 38° C, SUDORES NOCTURNOS O PÉRDIDA INEXPLICABLE DE MÁS DEL 10% DEL PESO CORPORAL EN LOS 6 MESES PREVIOS AL DIAGNÓSTICO.

ESTADIOS DE ANN ARBOR



ESTADIOS DE ANN ARBOR



LABORATORIO

- Hemograma completo
- Coagulograma
- VSG
- Función renal y hepática
- Proteinograma por electroforesis, cuantificar Ig
- LDH Y B2-microglobulina
- Serología: virus de Hepatitis B y C, HIV, EBV, CMV
- Test de Coombs
- Uricemia

PUNCIÓN ASPIRATIVA CON AGUJA FINA

- Sencilla, rápida
- Poco molesta
- Búsqueda de infiltración por tumores sólidos
- No aporta información sobre la estructura ganglionar
- Puede retrasar el diagnóstico

BIOPSIA GANGLIONAR

- Elegir ganglio adecuado
- Escisional
- Improntas para citología
- Búsqueda de gérmenes específicos
- Cultivo
- **INMUNOFENOTIPO Y ESTUDIO MOLECULAR**

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

- Rx. tórax frente y perfil
- PET (tomografía por emisión de positrones)
- TAC cervico - tóraco - abdómino – pelviana
- Endoscopías respiratoria y digestiva
- Ecografía: (cervical, testicular, tiroidea, ocular, etc.)
- TAC DE SNC
- RNM

5 – Biopsia de M.O.

+/- Improntas de BMO ó PAMO

6 – Punción lumbar

7 – Biopsia hepática

8 – Estudios de clonalidad en SP ó MO

CITOMETRÍA DE FLUJO: INMUNOTIPIFICACIÓN

TÉCNICAS MOLECULARES

FISH

ESTUDIOS CITOGENÉTICOS

FACTORES PRONÓSTICOS PARA LNH

1 - INICIALES

RELACIONADOS CON EL PACIENTE

- Interacción paciente/tumor

Estado general (ECOG)

Síntomas B

- Independientes del tumor

- edad

- sexo

- enfermedades asociadas (comorbilidades).

FACTORES PRONÓSTICOS PARA LNH

1 - INICIALES

RELACIONADOS CON EL PACIENTE

- LDH
- **B2-microglobulina**
- citopenias, VSG, albuminemia

Masa y extensión del Linfoma

- masa tumoral > 7-10 cm
- estadio de ANN ARBOR
- afectación ganglionar extensa
- compromiso extra ganglionar > 1 territorio
- infiltración de M.O. ó hepática
- esplenomegalia

FACTORES PRONÓSTICOS PARA LNH

2- EVOLUTIVOS

DEPENDIENTES DEL TRATAMIENTO

- Respuesta al tratamiento
- Duración de la respuesta

RELACIONADOS AL PACIENTE

edad

FACTORES PRONÓSTICOS

2- EVOLUTIVOS

DEPENDIENTES DEL TUMOR

- Progresión de enfermedad (ANN ARBOR)
- LDH
- Alteraciones citogenéticas/moleculares
- Transformación histológica

ÍNDICE PRONÓSTICO INTERNACIONAL PARA (IPI)

VARIABLES ADVERSAS: (1 punto cada uno)

- edad > 60 años
- estadio Ann Arbor III – IV
- ECOG > 2 ó puntos
- nº de localizaciones extra ganglionares > 2
- LDH >, normal

ÍNDICE PRONÓSTICO INTERNACIONAL (IPI)

Grados de Riesgo	Nº de Factores
- Bajo	0 - 1
- Intermedio bajo	2
- Intermedio alto	3
- Alto	4 - 5

TRATAMIENTO

DE ACUERDO A:

- IPI
- HISTOLOGÍA

PUEDE SER:

QUIMIOTERAPIA: esquemas (1º, 2º, 3ºlínea).

RADIOTERAPIA.

ANTICUERPOS MONOCLONALES.

TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS.

LINFOMA DIFUSO A GRANDES CÉLULAS B

- 35% de todos los LNH.
- Asociado a HIV.
- Aumenta la incidencia con la edad .
- Se diagnostica 60% en estadio III ó IV.
- De crecimiento celular rápido.
- Quimiosensibles.
- 50% afectación de médula ósea al diagnóstico.
- Puede ser de presentación nodal o extranodal (tubo digestivo y cavum).
- Tumor testicular más frecuente en mayores de 60 años.

LDCGB

- Puede afectar SNC .
- Se diagnostica por biopsia cerebral
- Citometría de flujo del LCR
- Puede ser de presentación primaria (frecuente HIV).
- Se debe solicitar ecografía de testículo
- Evaluación oftalmológica y cognitiva.
- Al diagnóstico se extrae LCR para CMF, físico-químico, bacteriológico y en el mismo momento se hace profilaxis con triple intratecal

LDCGB DE ALTO GRADO

- Se diagnostican por Fish
- Reordenamiento cMyc, Bcl2 Bcl6
- Son llamados LNH doble o triple Hit.
- Más frecuente en varones mayores de 60 años
- IPI (3-5)
- Estadio III - IV.
- Resistentes a quimioterapia RCHOP
- MAL PRONÓSTICO

LINFOMA DEL MANTO

- LNH 6-9%
- Predomino masculino
- Edad 60-68 años
- Estadio IV
- Adenopatías generalizadas
- Compromiso extranodal frecuente Médula ósea , hígado, Bazo, tracto gastrointestinal (poliposis múltiple), anillo de Waldeyer.
- Compromiso sangre periférica CMF (diagnóstico).
- Curso indolente, conducta observar y esperar a progresión clínica
- Tratamiento Quimioterapia intensificada seguida de TAMO

LNH FOLICULAR

- 30% de LNH
- Mas frecuente en mujeres mayores de 60 años
- Afectación nodal, bazo, medula ósea, sangre periférica y anillo de Waldeyer .
- Extraganglionares: piel, mama testículo, tracto gastrointestinal (más frecuente en duodeno).
- Al diagnostico Estadio III – IV
- Infiltración de médula ósea (40%-70%).
- FISH t(14,18), rearreglo IGH-BCL2.
- Se puede transformar en LDCGB DE ALTO GRADO en un 2 a 3 %
- Se debe confirmar con biopsia, Cmf, citogenético, biología molecular.

LINFOMA BURKITT

LNH 1 % .

VARIANTES : ENDÉMICO (ÁFRICA)

ESPORÁDICO

ASOCIADO A INMUNODEFICIENCIA.

MASAS TUMORALES DE CRECIMIENTO VOLUMINOSAS

AFECTACIÓN ABDOMINAL Y COMPROMISO DE MÉDULA ÓSEA

15% AFECTA SNC.

TRATAMIENTO QUIMIOTERAPIA ALTAS DOSIS-PROFILAXIS SNC

LINFOMA GÁSTRICO

- Mas frecuente LDCGB con o sin componente MALT
- Linfoma de la zona marginal tipo MALT
- Pronóstico excelente
- Sobrevida prolongada
- Producido por la inflamación crónica secundaria a infección por helicobacter Pylori 92%.
- **Diagnóstico: Detección de HP (biopsia, test del aire espirado, antígeno en materia fecal.**
 - Múltiples biopsias gástricas.**
 - Eco endoscopías (profundidad de la lesión)**
 - TAC cuello, tórax abdomen y pelvis**
 - investigar órbitas y A. de Waldeyer.**
- **TRATAMIENTO** erradicar HP (claritromicina-amoxicilina-levofloxacin).
- Si se erradica HP sin Linfoma reevaluar con endoscopia a los 3 o 6 meses y estudios complementarios para LNH.
- Si se erradica HP pero persiste linfoma Q. T.